

Требования, предъявляемые к математическим моделям

К математическим моделям предъявляются следующие основные требования:

1. Универсальности.
2. Точности.
3. Адекватности.
4. Экономичности.

Универсальность математической модели характеризует полноту отражения в ней свойств реального объекта. Математическая модель отражают не все, а лишь некоторые свойства реального объекта. Например, формулы для сил резания, которые приведены в разделе 1.1, не учитывают температуру окружающего воздуха, влажность, экономические параметры и т.д.

Точность математической модели оценивается степенью совпадения значений выходных параметров реального объекта и значений тех же параметров, рассчитанных с помощью модели.

Пусть отражаемые в математической модели свойства объекта оцениваются вектором выходных параметров $Y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$, $y_{имм}$ — i -ый параметр, рассчитанный с помощью модели, а $y_{ид}$ — истинное значение того же параметра. Тогда относительная погрешность математической модели по i -му параметру будет равна:

$$E_i = \frac{|y_{имм} - y_{ид}|}{y_{ид}}. \quad (1.1)$$

По этой формуле рассчитываются погрешности для каждого выходного параметра, в результате получается вектор погрешностей $E = (E_1, E_2, \dots, E_m)$. В целом для математической модели погрешность оценивается следующим образом:

$$E_{мм} = \max E_i, i = \overline{1, m}. \quad (1.2)$$

Например, оценим погрешность рассмотренной в разделе 1.1 математической модели. Вектор выходных параметров $Y = (P_X, P_Y, P_Z)$. Пусть $E_{PX} = E_1 = 0,05$; $E_{PY} = E_2 = 0,07$; $E_{PZ} = E_3 = 0,03$; тогда в целом погрешность математической модели $E_{mm} = \max E_i = 0,07$.

Адекватность математической модели — это ее способность отражать заданные свойства объекта с погрешностью, не выше заданной.

Т. к. выходные параметры модели являются функцией $Y = F(X, Q)$ от параметров внутренних и входных, то и точность модели зависит от их значений. Адекватность модели имеет место в ограниченной области изменения внутренних и входных параметров. Если обозначить область адекватности как OA , то

$$OA = \{X, Q / E_{mm} \leq \delta\}, \quad (1.3)$$

где δ — некоторое заданное число.

Экономичность математической модели характеризуется затратами вычислительных ресурсов на ее реализацию. Если работа с математической моделью осуществляется вручную, то ее экономичность определяется затратами личного времени проектировщика. Если модель используется при автоматизированном проектировании, то затратами машинного времени и памяти компьютера. Так как указанные величины определяются характеристиками конкретного компьютера, то использовать их для оценки экономичности математической модели не корректно. Поэтому, для оценки экономичности самой математической модели используют другие величины:

Среднее количество операций, выполняемых при одном обращении к математической модели.

Размерность системы уравнений в математической модели.

Количество используемых в модели внутренних параметров и т.д.

Требования высокой степени универсальности, точности, широкой области адекватности математической модели, с одной стороны, и высокой ее экономичности, с другой стороны,

противоречивы. Поэтому компромиссные решения определяются решаемой задачей.

К математическим моделям предъявляется и целый ряд других требований, среди которых следует выделить следующие:

1. Вычислимость, т.е. возможность ручного или с помощью ЭВМ исследования качественных и количественных закономерностей функционирования объекта (системы).
2. Модульность, т.е. соответствие конструкций модели структурным составляющим объекта (системы).
3. Алгоритмизируемость, т.е. возможность разработки соответствующих алгоритма и программы, реализующей математическую модель на ЭВМ.
4. Наглядность, т.е. удобное визуальное восприятие модели.

Методика получения математических моделей элементов

В общем случае процедура получения математических моделей элементов включает в себя следующие операции:

1. Выбор свойств объекта, которые подлежат отражению в модели. Этот выбор основан на анализе возможных применений модели и определяет степень универсальности ММ.
2. Сбор исходной информации о выбранных свойствах объекта. Источниками сведений могут быть опыт и знания инженера, разрабатывающего модель, научно-техническая литература, прежде всего справочная, описания прототипов — имеющихся математических моделей для элементов, близких по своим свойствам к исследуемому, результаты экспериментального измерения параметров и т. п.
3. Синтез структуры математической модели.
Структура ММ — общий вид математических

соотношений модели без конкретизации числовых значений фигурирующих в них параметров. Структура модели может быть представлена также в графической форме, например в виде эквивалентной схемы или графа. Синтез структуры — наиболее ответственная и с наибольшим трудом поддающаяся формализации операция.

4. Расчет числовых значений параметров математической модели. Эта задача ставится как задача минимизации погрешности модели заданной структуры, т. е.

$$\min_{X \in XD} \varepsilon_M(X), \quad (1.4)$$

где X — вектор параметров модели; XD — область варьирования параметров; ε_M определяется в соответствии с (1.1) и (1.2), где y_{jm} — функция от X , а y_{juct} определяются по результатам экспериментов либо физических, либо численных с использованием более точных ММ, если таковые имеются в иерархическом ряду ММ.

5. Оценка точности и адекватности математической модели. Для оценки точности должны использоваться значения y_{juct} , которые не фигурировали при решении задачи (1.4).

Большую ценность для пользователя представляют не оценки погрешности ε_M , выполненные в одной–двух случайных точках пространства внешних переменных, а сведения об области адекватности (ОА). Однако определение ОА требует больших затрат машинного времени. Поэтому расчет ОА выполняется только при тщательной отработке ММ унифицированных элементов, предназначенных для многократного применения.

Так как расчет и представление сведений об ОА в многомерном пространстве затруднительны, то используют

аппроксимации области адекватности, обозначаемые ОАА. Для человека наиболее удобны ОАА в виде вписанного в область адекватности гиперпараллелепипеда со сторонами, параллельными координатным осям. Графическая иллюстрация ОА и ОАА для двумерного пространства внешних переменных $Q = (q_1, q_2)$ представлена на рис. 1.5, где ОА ограничена линиями $j = 1, j = 2$ и $j = 3$, задаваемыми уравнениями $|\varepsilon_j(Q)| = \delta$, $j = 1, 2, 3$. ОАА выделена на рисунке штриховкой. Сведения об ОАА представляются в виде диапазонов изменения внешних переменных, в которых модель адекватна (с точностью δ):

$$q_1' \leq q_1 \leq q_1''; \quad q_2' \leq q_2 \leq q_2''$$

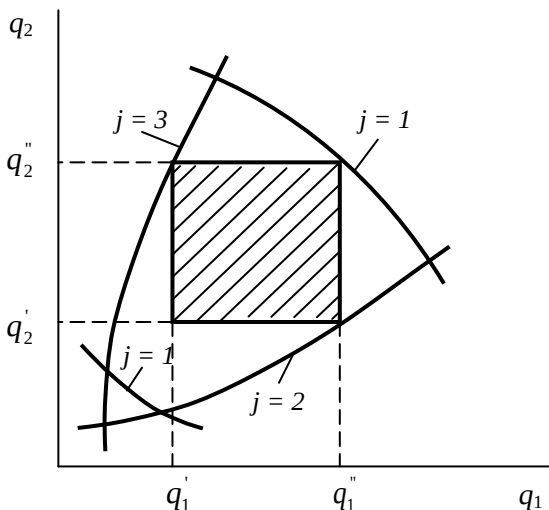


Рис. 1.5. Область адекватности и аппроксимация области адекватности математической модели

Другой возможной формой ОАА является область, получаемая из области адекватности с помощью линеаризации её границ. Такая форма неудобна для восприятия человеком, но предпочтительна при автоматическом контроле адекватности модели в процессе вычислений на ЭВМ.

При получении математической модели операции 2–5 методики могут выполняться многократно в процессе последовательных приближений к желаемому результату.